Daniel Schäfer

Lead Software Architect | M.Sc. Informatik

schaefer.dev@gmail.com | +49 151 41222217
Am Kieselhumes 92, 66123 Saarbrücken | Geboren am 05.02.1995 in Saarlouis
schaefer-dev.de | linkedin.com/in/schaefer-dev | github.com/schaefer-dev



Profil

Lead Software Architect für LLM-basierte Sprachassistenten im Volkswagen Konzern mit über fünf Jahren Erfahrung in der Automotive-Softwareentwicklung. Ich habe geni:OS genAI vom ersten Proof of Concept auf Seriensteuergeräten bis zur neuen Produktgeneration von semvox geführt und verantworte heute dessen Architektur und technische Vision. Meine Schwerpunkte sind Software-Architektur, Agentic Systems, Testautomatisierung und Cybersecurity (ISO/SAE 21434). Ich optimiere gern Workflows, damit Teams Probleme effizienter lösen können.

Berufserfahrung

semvox GmbH | Tochter der CARIAD SE — Saarbrücken ..... 12/2020 – heute

Lead Software Architect, geni:OS genAI ..... 01/2025 – heute

- Volle technische Verantwortung für die Architektur von geni:OS genAI, der nächsten Assistenzgeneration für den Volkswagen Konzern, inklusive Integration in Kundenprojekte
- Definition der technischen Vision, Architekturentscheidungen (ADRs) und Architekturdokumentation in Confluence
- Lösungskonzepte für Safety, Privacy, Latenz und Zuverlässigkeit unter In-Vehicle-Constraints über Embedded- und Cloud-Grenzen hinweg
- Primärer technischer Ansprechpartner für CARIAD, die Solutions-Abteilung und externe Partner
- Hands-on-Entwicklung von LLM-Agenten in Python und Integration in den bestehenden Java Embedded- und Cloud-Stack

LLMs – Agentic Systems – Software-Architektur – Python – Java – Poetry – PlantUML – Confluence

Senior Product Engineer, Workstream Lead Embedded LLM / PNP ..... 01/2024 – 12/2024

- Leitung des Workstreams Embedded LLM (effiziente LLM-Lösungen für die Hardware-Constraints im VW Konzern), anschließend des PNP-Workstreams
- Entwicklung und Evaluierung von 14 spezialisierten LLM-Agenten, u. a. für Wetter, Finanzmarktdaten und Nachrichten
- Entwicklung der GDA Embedded Demo auf Serienhardware, integriert in die bestehende Fahrzeugarchitektur; übertraf die Erwartungen interner und externer Stakeholder, führte direkt zur Kundenakquise und bildet die Grundlage von geni:OS genAI
- Aufbau automatisierter Test- und Regressionsanalysen für LLM-Agenten (Prompts, Tools, Retrieval)

LLMs – Agentic Systems – Python – Java – automatisierte Tests

Product Engineer / Senior Product Engineer ..... 12/2020 – 12/2023

- Design und alleinige Entwicklung eines End-to-End-Testframeworks für Automotive-Hardware-Prototypen (von Audio-Injektion bis Validierung der Sprachausgabe); über 30 % der manuellen QA automatisiert, anschließend Übergabe an ein QA-Team
- Mitaufbau der Cybersecurity-Prozesse für die erfolgreiche ISO/SAE 21434 Zertifizierung; verantwortlich für Threat Analysis and Risk Assessment (TARA) sowie Triage und Mitigation von CVEs
- Analyse und Behebung von Performance-, Speicher- und Stabilitätsproblemen im VW/CARIAD Projekt
- Entwicklung der ersten Android-Version des internen KITT Prototyps inklusive Android Automotive VoiceInteractionSession; Referenzprojekt für Dokumentation und Onboarding

Java – Android – Android Automotive – Maven – Gradle – Eclipse – Cybersecurity – ISO/SAE 21434

Research Assistant, Reactive Systems Group | Universität des Saarlandes — Saarbrücken ..... 10/2018 – 02/2019

- Entwicklung einer Rust-Bibliothek zur Kommunikation mit einem Arduino auf einem vierrädrigen Roboter sowie LIDAR-basierte Hinderniserkennung und -umfahrung auf einem Intel NUC

Rust – C – C++ – Arduino – LIDAR

Ausbildung

Universität des Saarlandes | Saarbrücken ..... 2013 – 10/2020

M.Sc. Informatik | Note 1,5 ..... 2017 – 10/2020
Masterarbeit zur Synthese wissensbasierter Spezifikationen (KLTL zu LTL), betreut durch die Reactive Systems Group; Open-Source-Prototyp in Swift mit im Mittel nur ca. 10 % Laufzeit-Overhead gegenüber der LTL-Synthese

B.Sc. Informatik | Note 2,4 ..... 2013 – 2017
Bachelorarbeit: Development and Evaluation of Authentication Schemes for Mobile Virtual Reality (Note 1,3)

Abitur | Warndtgymnasium, Geislautern | Note 2,0 ..... 2005 – 2012

Kenntnisse

Programmiersprachen: Java, Python, Rust, C, Swift, Bash/zsh

KI & Architektur: LLMs, Agentic Systems, Model Context Protocol (MCP), Software-Architektur, ISO/SAE 21434, TARA, Testautomatisierung

Tools: Claude Code, Codex, pi coding agent, Git, Maven, Gradle, Poetry, FastAPI, SQLite, React, SwiftUI, Android, Android Automotive, PlantUML, Confluence, VS Code, Eclipse, vim, LaTeX

Stärken: Analytische Denkweise, schnelle Auffassungsgabe, hohe Eigenverantwortung, lösungsorientiert, kooperationsstark, strukturierte Arbeitsweise

Interessen: Wildlife- und Landschaftsfotografie, Rennrad, Heimnetzwerk und Homeserver (eigener DNS-Server, VPN, Backup-Lösung für die Familie)

Zertifizierung

iSAQB Certified Professional for Software Architecture – Foundation Level (CPSA-F)

Sprachen

Deutsch | Muttersprache

Englisch | C2 (EF SET)

Französisch | Grundkenntnisse

Ausgewählte Projekte

Private Projekte, agentisch entwickelt mit KI-Coding-Agents (Claude Code, Codex, pi coding agent).

Wildlife-Sichtungsplattform ..... 2025 – heute

Lokale Datenbank, die Beobachtungen aus neun Plattformen zusammenführt (u. a. ornitho.de, eBird, iNaturalist, GBIF), mit Rate Limiting, Caching und Backfill-Pipeline. Mobile Web-UI auf einem Raspberry Pi; ein MCP-Server gibt Claude lesenden Zugriff. Rund 39.000 Zeilen Code mit gleich großer Testsuite (pytest, mypy, ruff).

Python – SQLAlchemy – FastAPI – MCP

WearWise 2026

iOS/macOS-App aus einer Codebasis (MVVM), die anhand eigener Erfahrungswerte zu Wetter, Aktivität und Komfort pro Körperzone Kleidung für Outdoor-Aktivitäten empfiehlt. Workout-Import aus Apple Health und iCloud-Sync.

Swift – SwiftUI – SwiftData – CloudKit – HealthKit

Cycling Archive 2025

Archiv für GPX-Fahrten mit Heatmap nach Radtyp, Bewertung von Streckenabschnitten samt Belagsangaben und Suche nach Fahrten über einen beliebigen Kartenpunkt.

React – Leaflet – Node.js – Express – SQLite

Fotografie-Portfolio ..... 2025 – heute

Selbst entwickelte Galerie auf schaefer-dev.de/photos mit CDN-Auslieferung in mehreren Auflösungen, Preloading, Touch-Zoom und Data-Saver-Modus.

JavaScript – Jekyll – Cloudinary

Stand: 12. Oktober 2026